

REPORTE DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO

Sistema SST Colombia - Seguridad y Protección de Datos

Fecha de Emisión: 10 de enero de 2026

Versión del Sistema: Producción

Estándar de Referencia: Ley 1581/2012 (Protección de Datos Personales - Colombia)

1. CIFRADO DE DATOS EN REPOSO (AT-REST ENCRYPTION)

El sistema implementa cifrado AES-256-GCM para todos los datos sensibles almacenados en la base de datos PostgreSQL. La clave maestra de cifrado (ENCRYPTION_MASTER_KEY) se gestiona de forma segura a través del sistema de Secrets de la plataforma, garantizando que:

- Los datos nunca se almacenan en texto plano en producción
- Cada campo sensible utiliza una clave derivada única mediante HMAC-SHA256
- El sistema rechaza el arranque en producción si la clave maestra no está configurada

2. FUNCIONES DE CIFRADO IMPLEMENTADAS

encryptWorkerData()

Cifra datos personales de trabajadores: nombre, cédula, teléfono, dirección, condiciones de salud, historial médico, contacto de emergencia, cuenta bancaria, fecha de nacimiento, tipo de sangre, alergias, medicamentos, discapacidades.

encryptCompanyData()

Cifra datos corporativos sensibles: NIT, dirección, teléfono, nombre del representante legal, cédula del representante, teléfono y correo del representante.

encryptDocumentData()

Cifra metadatos de documentos: nombre de archivo, descripción, observaciones.

encryptEvaluationResults()

Cifra resultados de evaluaciones: observaciones, hallazgos, recomendaciones, notas de evidencia, plan de acción, notas de cumplimiento, notas de auditoría.

Funciones de Hash para Búsquedas:

hashWorkerIdentification() - número de identificación (cédula)

hashCompanyNit() - NIT empresarial

hashWorkerName() - nombre del trabajador

3. CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Ley 1581 de 2012 - Régimen General de Protección de Datos Personales:

- Datos personales cifrados en reposo (Art. 4, literal g - Principio de seguridad)
- Datos sensibles con protección reforzada (Art. 5 - Datos sensibles)
- Medidas técnicas de seguridad implementadas (Art. 17, literal f)
- Control de acceso mediante roles y permisos (Art. 17, literal d)

Custodia Legal de 20 Años (Resolución 0312/2019):

- Almacenamiento en Amazon S3 con política de retención configurada
- Cifrado de metadatos de documentos para protección a largo plazo
- Integridad de datos garantizada mediante autenticación GCM (authTag)
- Trazabilidad completa con logs de auditoría

4. ARQUITECTURA DE SEGURIDAD DUAL

El sistema implementa una arquitectura de seguridad de dos capas:

Capa 1 - OWNER_LICENSE_KEY:

Protección de propiedad del software - controla acceso global al sistema

Capa 2 - ENCRYPTION_MASTER_KEY:

Confidencialidad de datos - cifra toda la información sensible

5. PROTECCIÓN ANTE EXTRACCIÓN DE BASE DE DATOS

En caso de acceso no autorizado a la base de datos, los datos sensibles aparecerán como objetos JSON cifrados con estructura: ciphertext (datos cifrados en Base64), iv (vector de inicialización único), authTag (etiqueta de autenticación GCM).

Sin la clave maestra (ENCRYPTION_MASTER_KEY), estos datos son matemáticamente irrecuperables.

6. CERTIFICACIÓN

Este reporte certifica que el Sistema SST Colombia cumple con los requisitos técnicos de seguridad establecidos por la Ley 1581 de 2012 y está preparado para la custodia legal de documentos por el período de 20 años exigido por la normativa colombiana de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Estado de Cumplimiento: CONFORME

7. DECLARACIÓN DE CUSTODIA Y CONTROL MAESTRO

Se declara formalmente que Luz Adriana Díaz Calle, en su calidad de Socia Fundadora y Autora Intelectual, es la única poseedora y custodio de la Llave Maestra de Cifrado (AES-256) y el acceso 'Root' al sistema. Esta medida es innegociable y tiene como fin único garantizar la autonomía técnica de la plataforma y el cumplimiento de la custodia legal de datos por 20 años. El acceso a esta llave no será compartido con socios capitalistas ni terceros, asegurando que la propiedad del código y la integridad de la base de datos permanezcan bajo el control exclusivo de la fundadora. Cualquier intento de acceso no autorizado a estas credenciales se considerará una violación a los protocolos de seguridad y a los términos de la sociedad establecidos.

Documento generado automáticamente por el Sistema SST Colombia